DIGITALER PRODUKTPASS · TEXTIL · ESPR

PassReady

So funktioniert die Plattform: Ablauf, Nutzergruppen, Normen, Betrieb und was noch fehlt



Echter Etiketten-Code des Demo-Passes: GS1 Digital Link, Fehlerkorrektur M

Stand 5. November 2026 · MVP v0.5

WAS PASSREADY TUT

Daten einsammeln, prüfen, ausliefern

Einsammeln

- Lieferanten erhalten einen Link, kein Konto
- Weberei, Färberei und Konfektion sehen nur die Felder ihrer Rolle
- Erinnerungen mit Lückenliste und Link, Fälligkeit nach sieben Tagen

Prüfen

- Vollständigkeit gegen Pflichtfelder, jede mit Zuständigem und Rechtsgrundlage
- Chemie-Check gegen REACH-Kandidatenliste und PFAS
- Jede Änderung im Audit-Trail mit SHA-256

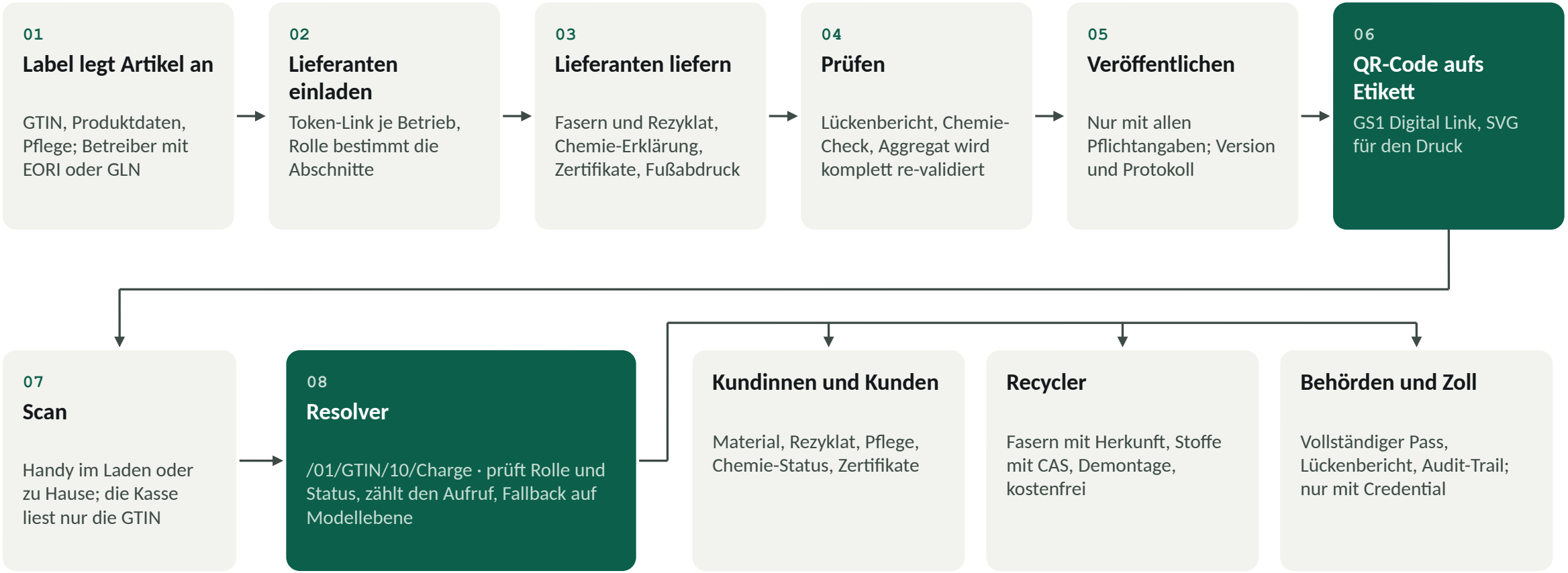
Ausliefern

- QR-Code mit GS1 Digital Link für das Etikett
- Resolver liefert je Rolle eine eigene Sicht
- JSON und JSON-LD für Maschinen, HTML für Menschen

Gebaut für Labels mit 20 bis 2.000 Artikeln, ohne PLM, ohne ERP, ohne Compliance-Abteilung.

ABLAUF

So läuft ein Pass durch die Plattform



Derselbe Code, drei Sichten: Need-to-know nach prEN 18239. Nicht veröffentlichte Pässe sind für Kundinnen und Recycler unsichtbar, für Behörden sichtbar.

NUTZERGRUPPEN

Wer PassReady nutzt und was jede Gruppe davon hat

Label

- Pass ohne PLM, ERP, Compliance-Abteilung
- Jede Lücke mit Zuständigem und Rechtsgrundlage
- QR, Chemie-Check und Publish in einem Dashboard

Lieferanten

- Link statt Konto, nur die Felder der eigenen Rolle
- Ein Formular für alle Labels, die sie beliefern
- Prüfsumme und Zeitstempel als Nachweis

Kundinnen und Kunden

- Material, Pflege und Chemie-Status nach dem Scan
- Keine App, barrierefrei nach WCAG 2.2 AA
- Reparatur und Rücknahme direkt verlinkt

Recycler

- Faserzusammensetzung mit Herkunft
- Stoffe mit CAS-Nummer und Konzentration
- Maschinenlesbar per JSON-LD, Aufrufe kostenfrei

Behörden und Zoll

- Vollständiger Pass mit Lückenbericht
- EORI, TARIC, GLN und Audit-Trail
- Zugriff nur mit Credential, Aufrufe kostenfrei

Preismodell

- Starter 49 €, Label 149 € pro Monat
- Über dem Kontingent 1 Cent pro Aufruf, gedeckelt bei 99 €
- Behörden, Recycler und Kassen zahlen nie

ROLLENBASIERTES ROUTING

Jede Rolle sieht das Richtige

Angabe	Kundinnen	Recycler	Behörden und Zoll
Material und Rezyklatanteil	Faser, Prozent, Rezyklat	voll, mit Herkunft und Zertifikat	voll
Besorgniserregende Stoffe, PFAS	ja/nein und Stoffnamen	Stoff, CAS, Konzentration, Ort	voll, mit Erklärer und Zeitpunkt
Zertifikate	öffentliche: Typ, Aussteller, Link	wie Kundinnen	alle, mit Nummer, Inhaber, Hash
Pflege, Reparatur, Fußabdruck	ja	nur End-of-Life und Demontage	voll
Lieferanten Tier 1 bis 3	nein	nein	ja
Audit-Trail und Lückenbericht	nur Status	nur Status	alles
Nicht veröffentlichter Pass	404	404	sichtbar

Grundlage: ESPR Art. 10(1)(d) Zugriffsrechte, prEN 18239 Need-to-know. Behörden-Sicht nur mit API-Key, produktiv mit OAuth2.

Welche Anforderungen PassReady heute erfüllt

ESPR, Verordnung (EU) 2024/1781

- **Art. 9 Granularität** Modell, Charge, Einzelstück mit Fallback
- **Art. 10(1)(a)(b) Datenträger, Kennung** QR mit GS1 Digital Link, ISO/IEC 15459
- **Art. 10(1)(c)(d) Offene Formate, Zugriff** JSON-LD, OpenAPI, Rollen-Sichten
- **Art. 10(1)(e)(f) Speicherung, Integrität** SHA-256-Audit-Trail; Signaturen offen
- **Art. 7(5) Besorgniserregende Stoffe** SVHC-Liste, 0,1-Prozent-Schwelle, PFAS
- **Art. 13 Zoll, Annex III (a) bis (k)** TARIC, EORI, GLN, alle Pflichtinhalte
- **Art. 12 EU-Register** Kennungen bereit, Schnittstelle der EU fehlt

CEN-CLC/JTC 24, acht Systemnormen

- **EN 18219 Kennungen** GTIN, Charge, Serial, URN, EORI, GLN
- **EN 18220 Datenträger** QR-Code, Fehlerkorrektur M, Ruhezone
- **EN 18221 Speicherung** Versionen; Historie im SQL-Schema
- **EN 18216 Datenaustausch** REST, JSON, JSON-LD, Linkset
- **EN 18222 APIs** Lifecycle da, Versionsabruf offen
- **EN 18223 Kerndatenmodell** Kern und Textil-Teil getrennt
- **EN 18239 Zugriff, Sicherheit** Rollen, Tokens; OAuth2 offen
- **EN 18246 Integrität** Hashes; Signaturen offen

● erfüllt ● teilweise ● offen GS1 Digital Link 1.4 erfüllt · ISO/IEC 18004, 15418, ISO 3758, ISO 14067 im Datenmodell

REGISTRIERUNG

Vier Schritte bis zum gültigen Pass

01
GS1-Mitgliedschaft

- GS1 Germany, ab etwa 150 € im Jahr
- Liefert GTINs für Artikel und die GLN des Labels
- Für Labels ohne Handelsnummern Teil des Onboardings

02
EORI-Nummer

- Beim Zoll, kostenlos und online
- Pflicht-Kennung des Betreibers nach Annex III
- Im Pass als economic_operator.eori

03
Resolver-Domain

- Eigene Domain, zum Beispiel id.passready.de, mit HTTPS
- Steht in jedem QR-Code und darf sich nie ändern
- Anbieterwechsel ändert nur die Weiterleitung

04
EU-DPP-Register

- Kennungen sind vorbereitet: Pass-URN, GTIN, EORI, GLN
- Registrierung vor dem Inverkehrbringen, Art. 12
- Anbindung, sobald die Kommission die Schnittstelle veröffentlicht

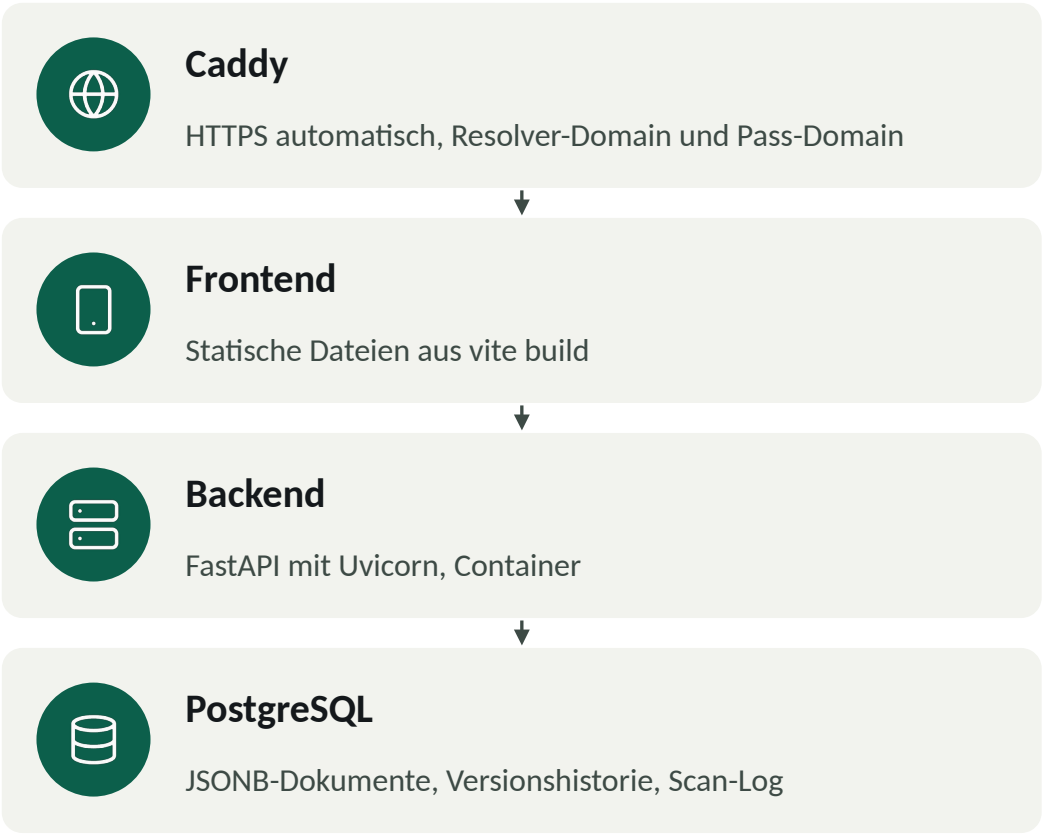
Mitte 2026
EU-DPP-Register im Aufbau

18.02.2027
Batteriepass, erster Pflicht-DPP

Q4 2027
Delegierter Rechtsakt Textil erwartet

ca. 2029
Pflicht für Textilien

Ein Server, drei Dienste, eine Konfigurationsdatei



Medien-Volume für Produktbilder liegt neben PostgreSQL; beides wird gesichert.

Hosting	Ein Server bei Hetzner oder eine Plattform wie Render, etwa 10 bis 40 € im Monat
Start	docker compose up: Caddy, Backend, PostgreSQL; Frontend als Build dabei
Konfiguration	Nur Umgebungsvariablen: Resolver-Domain, Keys, Datenbank, Medien-URL
Update	git pull, Image bauen, compose up; Tests laufen vorher in CI: pytest, ruff, mypy, tsc, axe
Backup	Täglicher pg_dump plus Medien-Ordner, 30 Tage aufbewahren
Monitoring	/health für Uptime-Checks, Scan-Log für Abrechnung und Auffälligkeiten
Noch offen	Dockerfile, Compose für Produktion und CI-Pipeline sind der nächste Schritt

OFFENE PUNKTE

Was noch zu tun ist, in drei Horizonten

Vor dem ersten Pilot

- PostgreSQL-Repository statt In-Memory, Schema liegt vor
- Auth für Labels und Behörden mit OAuth2 oder JWT
- Mailversand für Erinnerungen plus Cron für Fälligkeit
- Dockerfile, Compose, CI-Pipeline
- GS1-Mitgliedschaft und Resolver-Domain

Für den laufenden Betrieb

- CSV-Import aus Shopify und Excel
- ECHA-Kandidatenliste als Import statt Demo-Auszug
- Etikettenlayout rund um den QR-Code
- Versionsabruf-API nach prEN 18222
- Frontend-Tests mit axe in der CI

Sobald die EU liefert

- Anbindung an das EU-DPP-Register, Art. 12
- Pflichtfelder gegen den delegierten Rechtsakt Textil abgleichen
- Signaturen oder Verifiable Credentials für prEN 18246
- Zoll-Schnittstelle nach Art. 13

NÄCHSTE SCHRITTE

Vom MVP zum Pilot

Vier Dinge, die wir jetzt entscheiden und anstoßen

01 **Drei Pilot-Labels gewinnen**

Readiness-Check von der Landingpage als Einstieg

02 **GS1 und Resolver-Domain sichern**

Die Domain steht danach für immer auf den Etiketten

03 **Auf einen Server bringen**

PostgreSQL, Auth, Compose, CI

04 **Erinnerungen scharf schalten**

SMTP anbinden, Cron für fällige Lieferanten

Code, Tests und Normen-Mapping: passready/ im Projektordner